

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA B

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2006/2007

Numero totale di ore di lezione : 26

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 21 Febbraio 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riepilogo dell'algebra vettoriale vista nel corso di Geometria A.

Dai vettori nel piano e nello spazio alla definizione di spazio vettoriale e agli esempi principali.

Il concetto di combinazione lineare, di vettore e di spazio generato da un insieme.

Dipendenza e indipendenza lineare. Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 21 Febbraio 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Spazi finitamente generati. Basi di uno spazio vettoriale.

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

Il teorema di esistenza delle basi e sue dimostrazioni nel caso di spazi finitamente generati.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 23 Febbraio 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Intersezione di sottospazi vettoriali. Somma di sottospazi vettoriali.

Formula di Grassmann per la dimensione della somma di due sottospazi di dimensione finita.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 23 Febbraio 2007 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di somma diretta di un numero finito di sottospazi.

Condizioni equivalenti perché uno spazio sia la somma di un numero finito di sottospazi.

Corollari nel caso di due sottospazi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 28 Febbraio 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Prodotto scalare in k^n , sue proprietà ed individuazione di un sistema di assiomi per una sua generalizzazione. Spazi euclidei. Il teorema di Cauchy-Schwarz. Il concetto di lunghezza o norma di un vettore in uno spazio euclideo. Proprietà della norma. Disuguaglianza triangolare.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 28 Febbraio 2007 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ortogonalità. Proiezioni. Ortogonalità e somme dirette.

Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmit. Basi ortonormali. Uguaglianza di Parseval.

Approssimazione di elementi di spazi euclidei mediante elementi di sottospazi di dimensione finita.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 7 Marzo 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sul concetto di applicazione. Applicazioni iniettive, surgettive, bigettive. Il concetto di omomorfismo fra spazi vettoriali sullo stesso campo degli scalari. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 7 Marzo 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Nucleo e immagine di un omomorfismo. Esempi.
Nullità e rango di un omomorfismo. Legami fra nullità e iniettività di un omomorfismo.
Il teorema della nullità più rango e corollari.
Un omomorfismo fra spazi aventi la stessa dimensione è iniettivo se e solo se è surgettivo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 14 Marzo 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Teorema dei valori assegnati. Esempi di applicazione.
Una applicazione $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei. Esempi.
Il concetto di isomorfismo.
Se $\varphi : V \rightarrow W$ è un omomorfismo iniettivo, S è un sottoinsieme indipendente di V se e solo se $\varphi(S)$ è un sottoinsieme indipendente di W .
Ogni k -spazio di dimensione n è isomorfo a k^n .

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 14 Marzo 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Matrice associata a un omomorfismo rispetto a una coppia di basi ordinate. Esempi. Esempi di matrici associate a uno stesso omomorfismo rispetto a diverse coppie di basi.

Il caso particolare della matrice associata a un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ rispetto alle basi canoniche.

Lo spazio $\mathcal{L}(V, W)$ degli omomorfismi dallo spazio V allo spazio W .

Il caso $\dim V = n$ e $\dim W = m$ e isomorfismo fra $\mathcal{L}(V, W)$ e $\mathcal{M}_{n \times m}(k)$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 21 Marzo 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Matrice associata al prodotto di due omomorfismi.

Prodotto righe per colonne. Proprietà. Esempi.

Teorema della covarianza. Esempi.

Vettori colonna e calcolo del corrispondente di un vettore a partire dalla matrice. Il caso delle basi canoniche.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 21 Marzo - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Dipendenza lineare e matrici. Il concetto di determinante di una matrice quadrata : dal caso $n = 2$ al sistema di assiomi per il caso generale.

Conseguenza immediata degli assiomi : se le righe sono dipendenti il determinante è nullo.

Determinante di una matrice triangolare e unicità della funzione determinante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 28 Marzo 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Teorema di esistenza (sviluppo per riga e sviluppo per colonna; enunciato).

Determinante e permutazioni degli indici.

Teorema di Binet (enunciato). Matrici invertibili e isomorfismi.

Una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è non nullo.

Spazio delle righe e spazio delle colonne di una matrice.

Il concetto di rango di una matrice.

Teorema di Kronecker per il calcolo del rango di una matrice.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 28 Marzo 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Uso del concetto di determinante per trovare l'equazione della retta per due punti del piano, l'equazione della circonferenza per tre punti, l'equazione del piano per tre punti non allineati, l'equazione della conica per 5 punti di cui non più di tre allineati, ...

Il teorema di Lagrange dimostrato mediante il concetto di determinante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 18 Aprile 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi lineari rivisitati.

a) Scrittura del sistema nella forma $x_1A^1 + x_2A^2 + \dots + x_nA^n = B$.

b) Teorema di Rouché-Capelli.

c) Scrittura del sistema nella forma $AX = B$.

d) I^0 e II^0 Teorema di Cramer.

e) Soluzione particolare di un sistema lineare e soluzione generale del sistema omogeneo associato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 18 Aprile 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Risoluzione dettagliata del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y - 3z + t - u + v = 1 \\ 2x - y + z + 2t + u = 1 \\ x + 2z - 3t - 2u + v = 0 \end{cases}$$

mediante l'uso degli strumenti trattati nella lezione precedente.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 20 Aprile 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzazione delle matrici : introduzione dell'argomento.

Definizione di autovalore, autovettore e autospazio di un omomorfismo.

Ricerca di una base formata da autovettori.

Esempio di un omomorfismo che non ammette autovettori.

Esempio di un omomorfismo che ammette autovettori, ma non una base formata da autovettori.

Esempio di un omomorfismo che ammette basi formate da autovettori.

Autovettori non nulli afferenti ad autospazi non nulli sono indipendenti.

Corollario 1 : Il numero degli autovalori non può eccedere la dimensione di V .

Corollario 2 : La somma degli autospazi è sempre diretta.

Corollario 3 : Esiste una base formata da autovettori se e solo se lo spazio V è somma degli autospazi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 20 Aprile 2007 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Se $\varphi : V \rightarrow V$ è un omomorfismo ed A è una matrice associata a φ , gli autovalori di φ sono le radici del polinomio $|A - XI|$.

Corollario : Il numero degli autovalori non può eccedere la dimensione di V .

Polinomio caratteristico di una matrice; *autovalore*, *autovettore*, *autospazio* di una matrice.

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Polinomio caratteristico di un omomorfismo.

Scomposizione in fattori di un polinomio $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ e molteplicità delle sue radici.

Molteplicità r_λ di un autovalore λ .

Teorema : Per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda \leq r_\lambda$.

Corollario : La matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$ è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda = r_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 9 Maggio 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzabilità delle matrici con autovalori distinti.

Esempi di applicazione della condizione necessaria e sufficiente.

- a) Matrice con autovalori distinti.
- b) Matrice non diagonalizzabile con un autovalore di molteplicità 2.
- c) Matrice diagonalizzabile con un autovalore di molteplicità 2.

Introduzione alla diagonalizzabilità delle matrici speciali (hermitiane, antihermitiane, unitarie).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 9 Maggio 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione e prime proprietà delle matrici speciali (hermitiane, antihermitiane, unitarie).

Definizione e autovalori degli operatori speciali (hermitiani, antihermitiani, unitari).

Nel caso di operatori speciali, autovettori appartenenti ad autospazi distinti sono ortogonali.

Un operatore è hermitiano, antihermitiano, unitario se e solo se lo è ogni matrice associata ad esso rispetto a una base ortonormale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 16 Maggio 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzabilità delle matrici speciali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 22 - 16 Maggio 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Applicazioni della teoria della diagonalizzazione alle forme quadratiche :

- a) Definizione di forma quadratica e di matrice simmetrica ad essa associata.
- b) Significato geometrico della diagonalizzazione della matrice simmetrica associata a una forma quadratica.
- c) Effetto della diagonalizzazione sulla forma quadratica.
- d) Esempi di applicazione : riduzione a forma canonica della equazione di una conica e di quella di una quadrica, entrambe a centro.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 23 Maggio 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esercizi riepilogativi sul criterio di diagonalizzabilità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 23 Maggio 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esercizi riepilogativi sulla diagonalizzabilità delle matrici speciali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 25 - 30 Maggio 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esercitazione guidata sul criterio di diagonalizzabilità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 26 - 30 Maggio 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esercitazione guidata sulla diagonalizzabilità delle matrici speciali.

Firma dell'insegnante